EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 45 MIN

Intégrales de Wallis et formule de Stirling

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$, et pour $n \geqslant 1$, $\lambda_n = \dfrac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{n}}$.

1. Montrer que $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$, et en déduire W_{2p} et W_{2p+1}.
2. Montrer que (W_n) décroît, que $W_{n+1} \sim W_n$, puis que $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$. En déduire $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.
3. Montrer que $\ln \lambda_{n+1} - \ln \lambda_n = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. En déduire que (λ_n) converge vers un réel $L > 0$.
4. En utilisant W_{2n}, montrer que $L = \sqrt{2\pi}$:

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$